

Projet Physical AI

Sterile Zone Guardian

Agent local ESP32 pour la surveillance d'une zone pharmaceutique critique

Réalisé par	Hafida Belayd
Contexte	Jour 1 - Architecture hardware & automation agent
Support	Kit ESP32
Objectif	Concevoir un système cyber-physique qui observe, analyse, décide et réagit localement.

0. Sommaire

1. Contexte et problématique
2. Livrable 1 - Schéma bloc
3. Livrable 2 - Cartographie hardware / photo annotée
4. Livrable 3 - Tableau module / rôle / risque
5. Livrable 4 - Logique de l'agent local
6. Livrable 5 - Journal de bord
7. Livrable 6 - Pitch mini-projet
8. Conclusion

1. Contexte et problématique

Contexte. Dans un environnement pharmaceutique ou de laboratoire, certaines zones sont sensibles: zone de préparation, zone stérile, porte d'une machine, autoclave ou espace proche d'un équipement automatisé. Une présence non contrôlée ou une condition environnementale anormale peut créer un risque de sécurité ou de qualité.

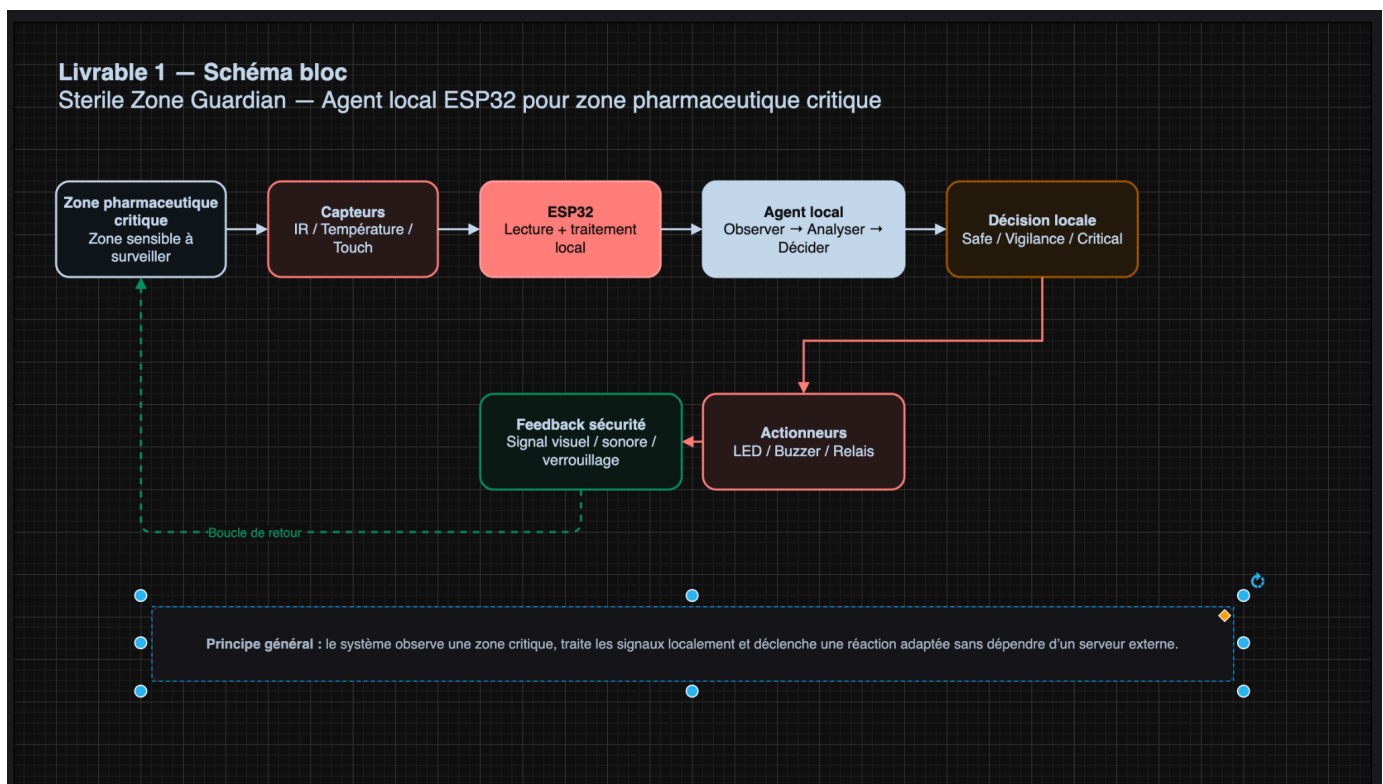
Problématique. Comment concevoir, à partir d'un kit ESP32, un système cyber-physique capable de surveiller une zone critique, interpréter localement les signaux des capteurs et déclencher une réaction immédiate sans dépendre d'un serveur externe ?

Idée

Le projet ne se limite pas à détecter un obstacle mais Il transforme la détection en décision locale: l'ESP32 devient le cœur d'un agent embarqué qui observe, analyse, décide et déclenche une réaction adaptée.

2. Livrable 1 - Schéma bloc

Le schéma bloc ci-dessous représente le flux général du système.



Explication du schéma

Le système surveille une zone critique à l'aide de capteurs. Les données sont envoyées à l'ESP32, qui exécute un agent local. Cet agent observe l'état de la zone, analyse les signaux reçus, décide du niveau de risque et déclenche une réaction adaptée à travers les actionneurs.

3. Livrable 2 - Cartographie hardware / photo annotée

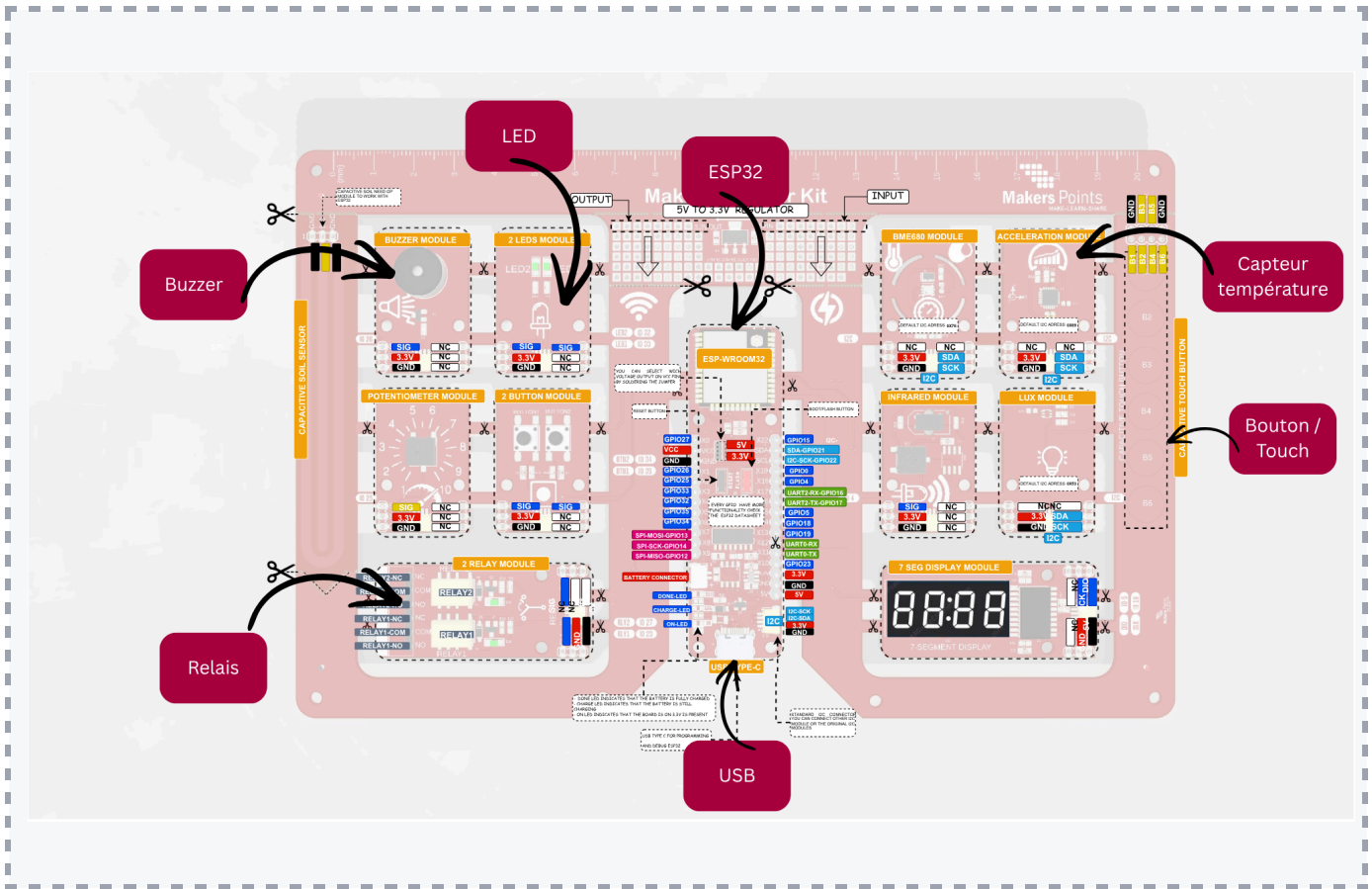


Tableau de cartographie hardware:

Module	Type	Rôle dans le système
ESP32	Contrôleur	Reçoit les données des capteurs et exécute la logique de décision locale.
Capteur IR	Capteur	Détecte la présence d'une main, d'un objet ou d'un opérateur dans la zone critique.
Capteur température	Capteur optionnel	Surveille une condition environnementale si ce module est disponible dans le kit.
Touch sensor / bouton	Entrée utilisateur	Permet de réinitialiser le système ou valider un test.
LED verte	Actionneur	Indique que la zone est sûre.
LED jaune / rouge	Actionneur	Indique un état de vigilance ou un état critique.
Buzzer	Actionneur	Déclenche une alerte sonore en situation critique.
Relais	Actionneur	Simule le verrouillage ou l'arrêt d'une machine dans le prototype.

4. Livrable 3 - Tableau module / rôle / risque

Ce tableau sert à montrer que le prototype n'est pas seulement un montage électronique, mais une architecture pensée avec des risques et des contrôles.

Module	Rôle	Risque possible	Mesure de contrôle
Capteur IR	Détecter une présence dans la zone critique.	Fausse détection ou signal inversé.	Tester les valeurs HIGH/LOW avant validation.
Capteur température	Surveiller les conditions environnementales.	Valeur instable ou mal calibrée.	Définir un seuil simple et vérifier les lectures.
ESP32	Lire les données et exécuter l'agent local.	Erreur dans la logique de décision.	Tester chaque état séparément.
Agent local	Classer l'état: Safe, Vigilance, Critical.	Décision trop simple ou mauvaise priorité.	Définir des règles claires et une priorité Critical.
LED	Donner un feedback visuel.	Feedback peu visible selon la lumière.	Utiliser plusieurs états visuels ou clignotement.
Buzzer	Alerter immédiatement.	Alerte trop fréquente ou gênante.	Limiter le buzzer aux états critiques.
Relais	Simuler arrêt ou verrouillage.	Mauvaise utilisation avec une charge réelle.	Utiliser d'abord en simulation et vérifier l'isolation.
Bouton / Touch	Reset ou validation opérateur.	Mauvaise manipulation.	Définir une action simple et documentée.

5. Livrable 4 - Logique de l'agent local

L'agent local est représenté par une logique embarquée dans l'ESP32. Il suit quatre étapes: **observer, analyser, décider et déclencher**.

État	Condition	Décision	Réaction
SAFE	Aucune présence détectée.	La zone est considérée comme sûre.	LED verte ON, buzzer OFF, relais normal.
VIGILANCE	Présence détectée dans la zone critique.	Surveillance renforcée.	LED jaune ou clignotement, alerte courte.
CRITICAL	Présence continue ou condition environnementale anormale.	Priorité sécurité.	LED rouge, buzzer ON, relais OFF pour simuler l'arrêt.

Pseudo-code

```

Lire capteur IR
Lire capteur température
Si aucune présence détectée:
    état = SAFE
    LED verte ON
    buzzer OFF

Si présence détectée:
    état = VIGILANCE
    LED jaune ON
    buzzer court

Si présence détectée + condition critique:
    état = CRITICAL
    LED rouge ON
    buzzer ON
    relais OFF
  
```

6. Livrable 5 - Journal de bord

Étape	Action réalisée	Résultat	Observation
1	Exploration du kit ESP32.	Identification des capteurs et actionneurs.	Le kit permet de créer un système cyber-physique simple.
2	Choix du use case.	Surveillance d'une zone pharmaceutique critique.	L'idée dépasse la simple détection d'obstacle.
3	Choix des capteurs.	IR + température si disponible + touch/bouton.	IR utilisé comme entrée principale pour détecter une présence.
4	Définition de l'agent local.	Observer, analyser, décider, déclencher.	L'ESP32 prend une décision sans serveur externe.
5	Mapping des flux.	Capteurs -> ESP32 -> Agent -> Actionneurs.	Le flux respecte l'architecture demandée.
6	Identification des risques.	Fausse détection, seuils, alerte excessive.	Les risques sont documentés dans le tableau.

7. Livrable 6 - Pitch mini-projet

Notre projet s'appelle Sterile Zone Guardian.

Il s'agit d'un système cyber-physique basé sur ESP32, conçu pour surveiller une zone pharmaceutique critique. L'idée n'est pas seulement de détecter un obstacle, mais de créer un agent local capable d'observer une situation, de l'analyser, de prendre une décision et de déclencher une réaction adaptée.

Le système utilise un capteur IR pour détecter la présence d'une main, d'un objet ou d'un opérateur dans une zone sensible. L'ESP32 reçoit cette information et classe l'état du système en trois niveaux: Safe, Vigilance ou Critical.

Selon la décision, le système déclenche un feedback visuel avec LED, une alerte sonore avec buzzer, ou une simulation de verrouillage via relais.

8. Conclusion

Sterile Zone Guardian transforme une simple détection par capteur en un système cyber-physique avec décision locale. Le projet illustre le rôle de l'ESP32 comme cœur d'un agent embarqué capable de percevoir son environnement, raisonner sur l'état de la zone et réagir immédiatement à travers des actionneurs.